

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 세 가지 물질에 대한 자료이다. (원자량: H=1, C=12, N=14, O=16)

물질	CH ₄	N ₂ H ₄	O ₂
질량(g)	8	w	16

세 물질에 들어 있는 전체 원자 수가 모두 같을 때, w 로 옳은 것은?

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 32

[기본] 2 [3점] 온도와 압력이 일정할 때, 기체 X와 기체 Y에 대한 자료가 다음과 같다.

- X 1 g의 부피는 Y 2 g의 부피의 2배이다.
- X의 분자량은 16이다.

Y의 분자량은?

- ① 16 ② 32 ③ 44 ④ 64 ⑤ 128

[기본] 3 [3점] 어떤 탄화수소 C_xH_y 2.2 g을 완전연소시켰더니 CO₂ 6.6 g과 H₂O 3.6 g이 생성되었다.

이 탄화수소의 분자량이 44일 때, 분자식 C_xH_y 에서 $x + y$ 는? (원자량: H=1, C=12, O=16)

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

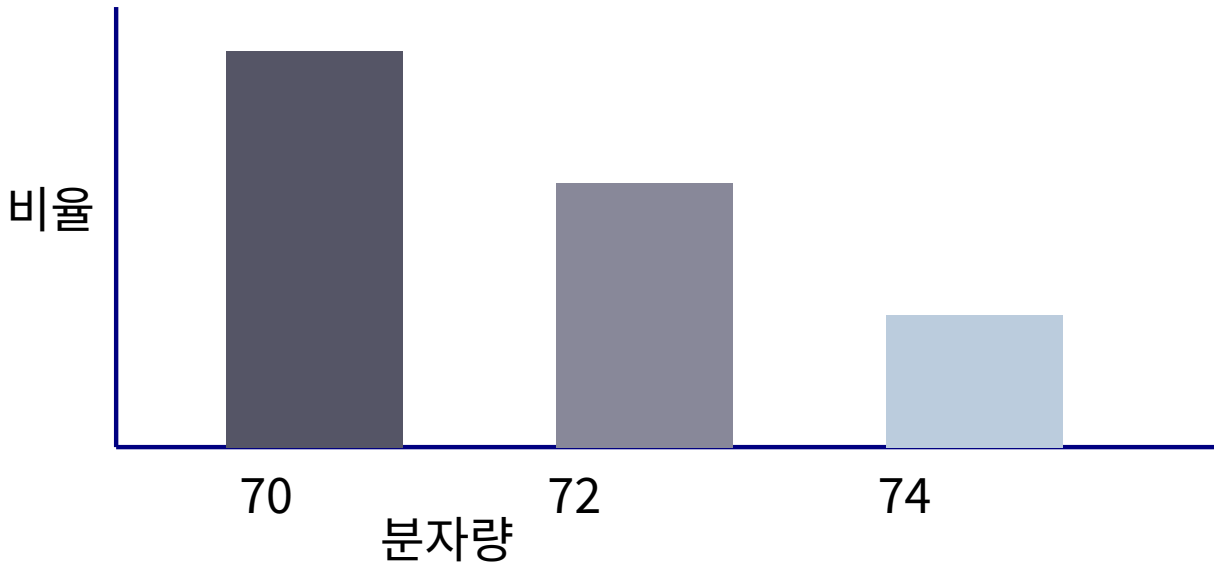
[심화] 4 [4점] 표는 실린더 (가), (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 두 실린더의 온도와 압력은 같고, 피스톤은 자유롭게 움직인다. (원자량: H=1, C=12, O=16)

실린더	기체	질량(g)	부피(L)
(가)	CO ₂	w_1	V
(나)	CH ₄ 와 O ₂ 의 혼합	w_2	$3V$

(나)에서 CH₄와 O₂의 질량비가 1 : 4일 때, $\frac{w_2}{w_1}$ 는?

- ① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{15}{11}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

[심화] 5 [4점] 자연계의 염소는 ^{35}Cl 와 ^{37}Cl 두 동위원소로만 존재하며, 평균 원자량은 35.5이다. 그림은 Cl_2 분자에서 나타날 수 있는 세 종류의 분자를 상대적 존재 비율로 나타낸 것이다.



분자량 70인 분자와 74인 분자의 존재 비율의 곱을 P , 분자량 72인 분자의 존재 비율을 Q 라 할 때, $\frac{Q}{P}$ 의 값은? (막대의 눈금은 정확한 값이 아니며 대소만 표시한다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

[킬러] 6 [4점] 표는 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 세 실린더의 온도와 압력은 같다. X , Y 는 각각 C, O 중 하나이고, XY_2 와 Y_2 의 분자량 비는 11 : 8이다.

실린더	기체	기체의 질량(g)	단위 부피당 질량(g/L)
(가)	XY_2	22	d
(나)	X_2Y_4	w	$\frac{7}{4}d$
(다)	XY_2 와 Y_2 의 혼합	26	$\frac{13}{14}d$

(다)에서 Y_2 의 몰 분율은? (단, X_2Y_4 는 존재하는 화합물이며 원자량은 X , Y 의 상대값으로 정한다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

